

Escolha da Arquitetura em Camadas

O que é a Arquitetura em Camadas

A arquitetura em camadas organiza o sistema em níveis horizontais com responsabilidades bem definidas, tipicamente: camada de apresentação (interface com o usuário), camada de negócio (regras e lógica da aplicação) e camada de dados (persistência e acesso ao banco de dados). Cada camada se comunica apenas com as camadas adjacentes, promovendo baixo acoplamento entre as partes do sistema.

Prós e Contras

Vantagens (Prós)	Desvantagens (Contras)
Separação clara de responsabilidades entre apresentação, regras de negócio e acesso a dados.	Pode gerar excesso de arquivos e indireção para funcionalidades simples.
Alterações em uma camada tendem a não afetar as demais, facilitando manutenção e evolução do sistema.	Mudanças que atravessam várias camadas (ex.: novo campo de dado) exigem alterações em cascata.
Cada camada pode ser testada de forma isolada (unitário, integração), com mocks bem definidos.	Testes de ponta a ponta podem ficar mais lentos por atravessarem várias camadas.
Times diferentes podem trabalhar em paralelo em camadas distintas (front-end, back-end, dados).	Exige alinhamento de contratos/interfaces entre camadas para evitar retrabalho.
Fácil identificar e otimizar gargalos, pois cada camada tem responsabilidade única.	Cada chamada entre camadas pode adicionar overhead se não for bem implementada.
Padrão amplamente conhecido, com muita documentação e exemplos disponíveis.	Desenvolvedores iniciantes podem confundir onde colocar cada regra.

Por que escolhi a Arquitetura em Camadas

- **O sistema 2K25 é uma aplicação web com múltiplas funcionalidades (cadastro, autenticação, regras de negócio do jogo, persistência de dados), e não um fluxo único de processamento sequencial — cenário em que o pipeline se encaixa melhor.**
- A separação em camadas facilita a manutenção e a evolução do sistema ao longo do tempo, já que novas funcionalidades podem ser adicionadas sem impactar diretamente outras partes do código.
- A testabilidade é maior: cada camada pode ser validada de forma isolada, o que aumenta a confiabilidade do sistema.
- Permite organizar melhor o trabalho em equipe, já que diferentes pessoas podem atuar em camadas distintas (interface, regras de negócio, banco de dados) com menor risco de conflitos.

Em comparação à arquitetura em pipeline. Embora existam desvantagens, como possível overhead entre camadas, os benefícios em organização, manutenibilidade e testabilidade justificam a escolha para este projeto.